

Fiche – Fonctions de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$

Raphaël Jamann

Cadre

On considère une fonction

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

— Entrée : vecteur de $\mathbb{R}^n$

— Sortie : un réel

On note souvent

$$x = (x_1, \dots, x_n)$$

et

$$h = (h_1, \dots, h_n)$$

avec h un vecteur d'incrément.

1. Dérivées partielles

La dérivée partielle par rapport à x_i est :

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_i + t, \dots, x_n) - f(x)}{t}$$

Nature

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \in \mathbb{R}$$

C'est donc :

— un scalaire

— un nombre réel

Interprétation

Variation de f quand seule la variable x_i varie.

2. Gradient

Le gradient de f est le vecteur :

$$\nabla f(x) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \right)$$

Nature

$$\nabla f(x) \in \mathbb{R}^n$$

C'est donc :

— un vecteur

Interprétation

Le gradient donne :

— la direction de plus forte croissance

— la vitesse maximale de variation

3. Dérivée directionnelle

Soit $u \in \mathbb{R}^n$ une direction.

La dérivée directionnelle de f en x selon u est :

$$D_u f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + tu) - f(x)}{t}$$

Si f est différentiable :

$$D_u f(x) = \nabla f(x) \cdot u$$

Nature

$$D_u f(x) \in \mathbb{R}$$

C'est donc :

— un scalaire

Interprétation

Taux de variation de f dans la direction u .

4. Différentielle

La différentielle de f en x est l'application linéaire :

$$df(x) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

définie par :

$$df(x)(h) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) h_i$$

ou encore :

$$df(x)(h) = \nabla f(x) \cdot h$$

Nature

$$df(x) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$$

C'est donc :

— une application linéaire

Et :

$$df(x)(h) \in \mathbb{R}$$

est un scalaire.

Approximation locale

Si f est différentiable :

$$f(x+h) = f(x) + df(x)(h) + o(\|h\|)$$

5. Hessienne

La matrice hessienne est :

$$H_f(x) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) \right)_{1 \leq i, j \leq n}$$

Nature

$$H_f(x) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$$

C'est donc :

— une matrice carrée

6. Développement limité d'ordre 2

Si f est de classe C^2 :

$$f(x+h) = f(x) + df(x)(h) + \frac{1}{2}[h]^T H_f(x)[h] + o(\|h\|^2)$$

ou encore :

$$f(x+h) = f(x) + \nabla f(x) \cdot h + \frac{1}{2}[h]^T H_f(x)[h] + o(\|h\|^2)$$

1 Extrema locaux et globaux d'une fonction de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$

1.1 Recherche points critiques

$$(x, y) \text{ est un point critique} \iff \overrightarrow{\text{grad}} f(x, y) = \vec{0} \iff \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0 \end{cases}$$

1.2 Nature des points critiques

La matrice hessienne $H_f(x, y)$ est définie par :

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) \end{pmatrix}$$

- Si $\det(H_f(x, y)) > 0$ et $\text{tr}(H_f(x, y)) > 0$, alors (x, y) est un minimum local.
- Si $\det(H_f(x, y)) > 0$ et $\text{tr}(H_f(x, y)) < 0$, alors (x, y) est un maximum local.
- Si $\det(H_f(x, y)) < 0$, alors (x, y) est un point selle.
- Si $\det(H_f(x, y)) = 0$, (x, y) est dégénéré, il faut utiliser d'autres méthodes pour déterminer la nature du point critique.

Résumé rapide

Objet	Nature
$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x)$	Scalaire
$\nabla f(x)$	Vecteur de $\mathbb{R}^n$
$D_u f(x)$	Scalaire
$df(x)$	Application linéaire
$df(x)(h)$	Scalaire
$H_f(x)$	Matrice
$h^T H_f(x) h$	Scalaire